26

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ТЕРМОДИНАМИКА НЕГІЗДЕРІ

Жылу қозғалтқыштары

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Неліктен ең жақсы қозғалтқыштың өзі отынның энергиясының жартысынан көбін «ысырап» етеді?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Қайтымсыз процестер	**А.** Жүйенің ретсіздік өлшемі; $\Delta S = Q/T$ (қайтымды процесс).
2. II заң	**Б.** 2 изотерма + 2 адиабата; $\eta_{max} = (T_1 - T_2)/T_1$.
3. Энтропия	**В.** Жылу берілу, үйкеліс, диффузия, кеңею вакуумға.
4. Карно циклі	**Г.** Жылу өздігінен суық денеден ыстыққа өтпейді; тұйық жүйенің энтропиясы кемімейді ($\Delta S \geq 0$).

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$\Delta S = Q/T$$

Белгі	Шама	Бірлігі
Q	жылу мөлшері	Дж
T	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Қыздырғыштан 1000 Дж алып, 600 Дж суытқышқа берді. ПӘК:**

(A) 6%
(B) 160%
(C) 60%
(D) 40%

2. **Төрт тактілі қозғалтқышта жұмыс қай тактіде істеледі?**

(A) Сорғанда
(B) Жұмыс жүрісінде
(C) Шығаруда
(D) Сығуда

3. **Жылу қозғалтқыштарының экологиялық зияны:**

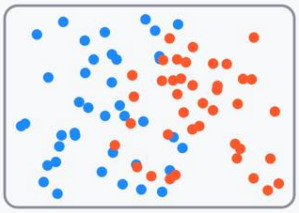
(A) Ауаны ластау, парниктік әсер
(B) Ауаны тазарту
(C) Зияны жоқ
(D) Озон қабатын қалпына келтіру

4. **Жылу қозғалтқышының негізгі бөліктері:**

(A) Қыздырғыш, жұмыс денесі, суытқыш
(B) Линза, айна, экран
(C) Магнит, катушка, ток
(D) Серіппе, жүк, жіп

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



бөлшектер өздігінен араласады

1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Қозғалтқыш 10 кДж жылу алып, 6 кДж-ын суытқышқа берді. ПӘК?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Карно машинасының қыздырғышы 527 °C, ПӘК 40%. Суытқыштың температурасы?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен $T_2 = 0$ К болатын машина жасау мүмкін емес? ПӘК-ті арттыру жолдарын энтропия тұрғысынан талда.

Рефлексия · Бес саусақ

- 1 Бас бармақ — не ұнады?
- 2 Балан үйрек — не үйрендім?
- 3 Ортан терек — не қиын болды?
- 4 Шылдыр шүмек — көңіл күйім
- 5 Кішкентай бөбек — менің үлесім

Үй тапсырмасы

- A §26; 3 есеп.
- B Үйдегі қайтымсыз процестердің 5 мысалы.
- C Сади Карно туралы хабарлама.

Мұғалімге: жауаптар

Жылу қозғалтқыштары. БЖБ№4

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — Г, 3 — А, 4 — Б

Формула ΔS = Q/T: Q — жылу мөлшері, Дж; T — период, с

Тест: 1 — D, 2 — B, 3 — A, 4 — A

A деңгейі: η = 40%.

B деңгейі: T_2 = 800·0,6 = 480 K = 207 °C.

C деңгейі: Абсолюттік нөлге жету мүмкін емес (III заң); T_1 арттыру, қайтымсыз шығындарды (үйкеліс, жылу ағыны) азайту.